TP08 - Mise en place d'un serveur DNS dédié

Table des matières

Introduction 1
Étape 1 : Vérifier l'adresse IP actuelle 2
Étape 2 : Installer les paquets du serveur DNS 3
Étape 3 : Donner une adresse IP fixe 3
Étape 4 : Changer le nom de la machine 4
Étape 5 : Redémarrer et vérifier 5
Étape 6 : Sauvegarder la configuration de Bind9 6
Étape 7 : Déclarer les zones DNS 6
Étape 8 : Créer la zone directe 7
Étape 9 : Créer la zone inverse 8
Étape 10 : Vérifier les fichiers et redémarrer Bind9 9
Étape 11 : Utiliser notre serveur DNS 9
Étape 12 : Tester le DNS sur le serveur 10
Étape 13 : Tester depuis un autre poste 11
Étape 14 : Schéma réseau 13
Conclusion 13

Introduction

Le DNS (Domain Name System) est un service qui traduit un nom de machine (par exemple glpi.gsb.local) en adresse IP (par exemple 172.30.14.3). Grâce à lui, on n'a pas besoin de retenir les adresses IP des machines.

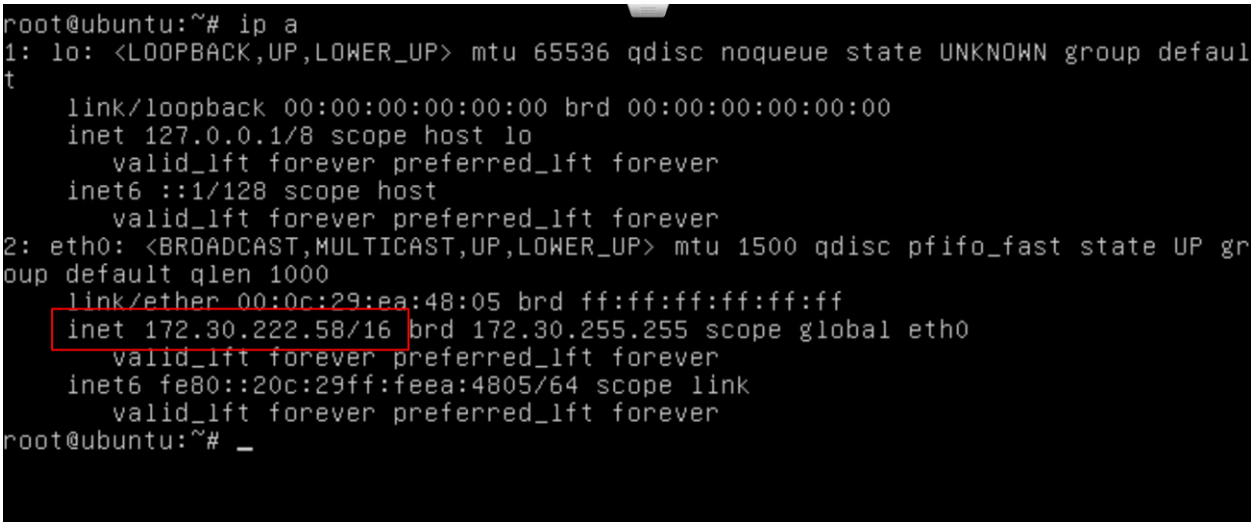
Dans ce TP, on installe un serveur DNS pour l'entreprise GSB, sur une machine virtuelle Ubuntu 14.04 « light » hébergée sur l'ESXi, avec le logiciel Bind9. Le domaine créé s'appelle gsb.local.
Informations utilisées :

- **Serveur DNS :** srv-dns – 172.30.14.7 /16
- **Passerelle :** 172.30.255.254
- **Domaine :** gsb.local
- **Machine de test :** glpi – 172.30.14.3

Étape 1 : Vérifier l'adresse IP actuelle

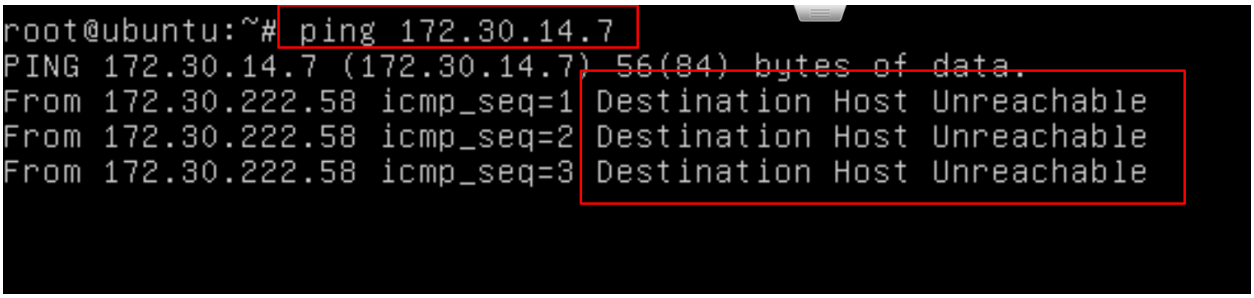
On se connecte en root sur la console de la machine et on regarde le nom de la carte réseau et son adresse actuelle :

```
ip a
```



La carte réseau s'appelle eth0. Elle a l'adresse 172.30.222.58, donnée automatiquement par le DHCP. Cette adresse peut changer : on va donc mettre une adresse fixe, 172.30.14.7.
Avant, on vérifie que l'adresse 172.30.14.7 est libre avec un ping :

```
ping 172.30.14.7
```



Le ping répond « Destination Host Unreachable » : aucune machine n'utilise cette adresse, on peut la prendre.
Ensuite, on installe le serveur SSH (openssh-server) et on se connecte avec PuTTY depuis le PC, pour copier-coller les commandes plus facilement. Comme on n'a que le compte root, on

autorise root en SSH (PermitRootLogin yes dans /etc/ssh/sshd_config). En entreprise, on éviterait de le faire pour des raisons de sécurité.

Étape 2 : Installer les paquets du serveur DNS

L'accès à Internet de l'établissement passe par un proxy (172.16.63.130:3128), qu'on a indiqué dans le fichier /etc/apt/apt.conf.d/proxy.conf. On met ensuite à jour la machine et on installe les paquets nécessaires :

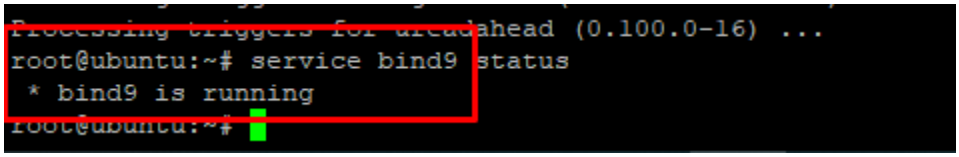
```
apt-get upgrade -y
apt-get install -y nano dnsutils bind9
```

- **nano :** un éditeur de texte simple
- **dnsutils :** les outils pour tester le DNS (nslookup, dig)
- **bind9 :** le logiciel de serveur DNS

```
Setting up liblwres90 (1:9.9.5.dfsg-3ubuntu0.19) ...
Setting up bind9-host (1:9.9.5.dfsg-3ubuntu0.19) ...
Setting up dnsutils (1:9.9.5.dfsg-3ubuntu0.19) ...
Setting up geoip-database (20140313-1) ...
Setting up nano (2.2.6-1ubuntu1) ...
update-alternatives: using /bin/nano to provide /usr/bin/editor (editor) in auto mode
update-alternatives: using /bin/nano to provide /usr/bin/pico (pico) in auto mode
Setting up xml-core (0.13+nmu2) ...
Setting up bind9utils (1:9.9.5.dfsg-3ubuntu0.19) ...
Setting up bind9 (1:9.9.5.dfsg-3ubuntu0.19) ...
Adding group `bind' (GID 106) ...
Done.
Adding system user `bind' (UID 103) ...
Adding new user `bind' (UID 103) with group `bind' ...
Not creating home directory `/var/cache/bind'.
wrote key file "/etc/bind/rndc.key"
#
 * Starting domain name service... bind9
Processing triggers for libc-bin (2.19-0ubuntu6.15) ...
Processing triggers for sgml-base (1.26+nmu4ubuntu1) ...
Processing triggers for ureadahead (0.100.0-16) ...
root@ubuntu:~#
```

Une fois l'installation terminée, on vérifie que le service Bind9 fonctionne :

```
service bind9 status
```

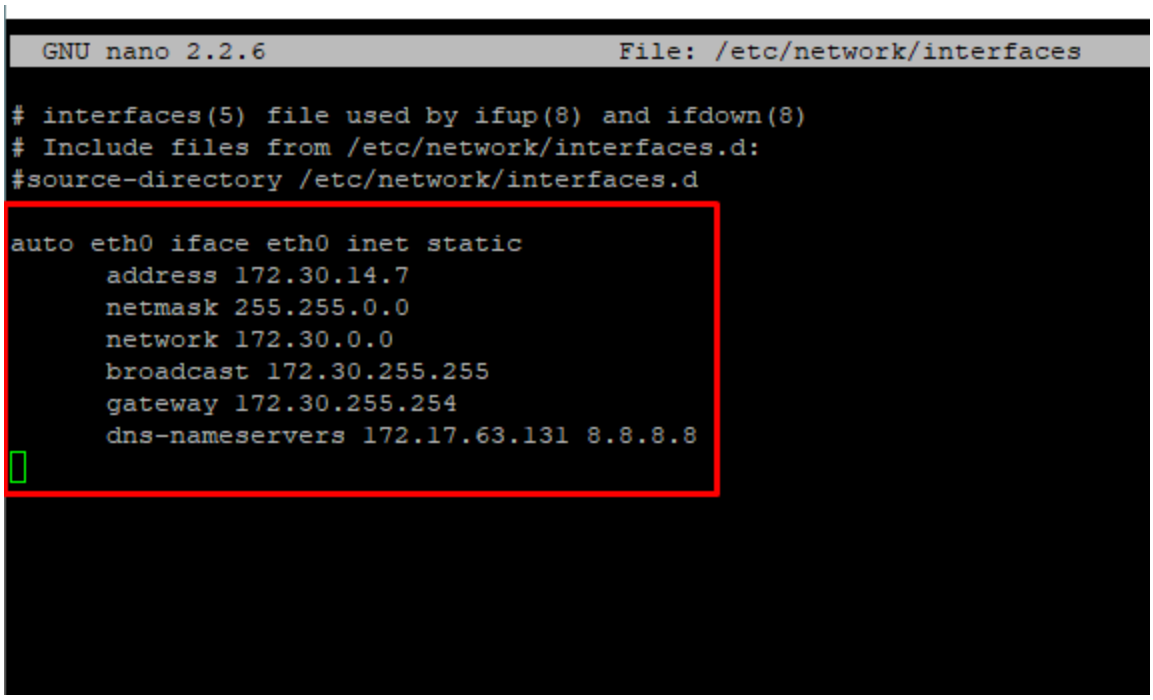


Le résultat « bind9 is running » montre que le serveur DNS est bien démarré.

Étape 3 : Donner une adresse IP fixe

Un serveur DNS doit toujours garder la même adresse, sinon les postes du réseau ne pourraient plus le trouver. On modifie le fichier réseau :

```
nano /etc/network/interfaces
```

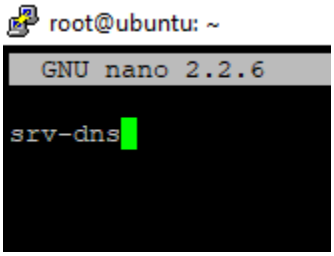


On remplace la configuration automatique (DHCP) par une adresse fixe : 172.30.14.7, masque 255.255.0.0, passerelle 172.30.255.254.

Étape 4 : Changer le nom de la machine

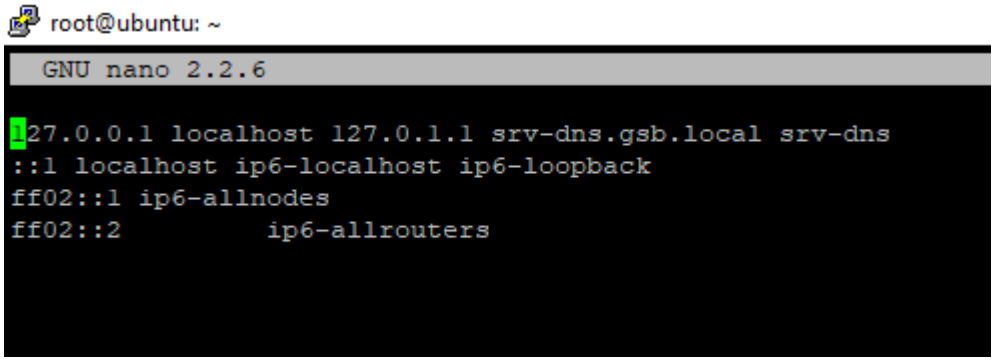
On change le nom de la machine pour l'appeler srv-dns. Cela permet de reconnaître facilement le rôle du serveur sur le réseau. Ce nom sera aussi utilisé dans la configuration du DNS (srv-dns.gsb.local).

```
nano /etc/hostname
```



On modifie aussi le fichier hosts, pour que la machine connaisse son propre nom :

```
nano /etc/hosts
```



On ajoute la ligne : 127.0.1.1 srv-dns.gsb.local srv-dns

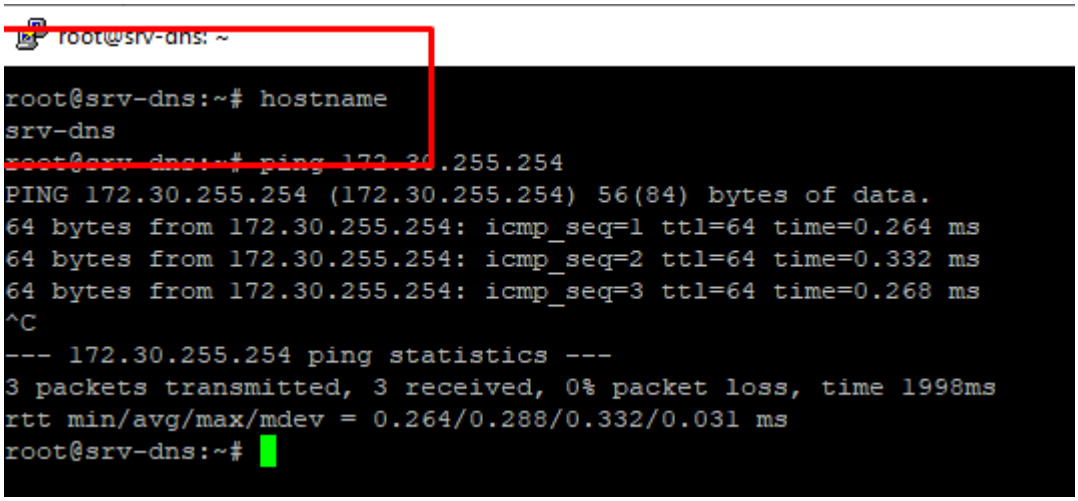
Étape 5 : Redémarrer et vérifier

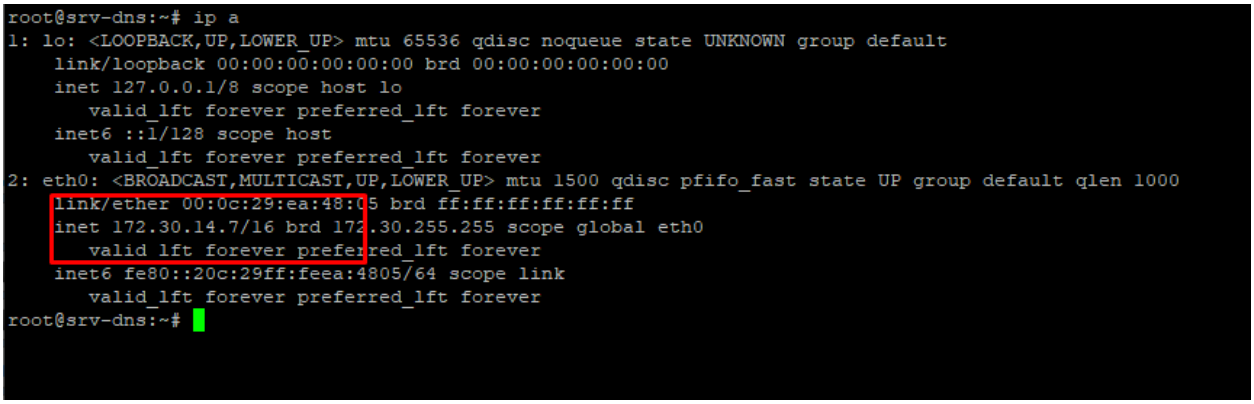
On redémarre la machine pour appliquer la nouvelle adresse IP et le nouveau nom :

```
reboot
```

Après le redémarrage, on se reconnecte avec PuTTY sur la nouvelle adresse 172.30.14.7, puis on vérifie le nom, la connexion avec la passerelle et l'adresse IP :

```
hostname
ping 172.30.255.254
ip a
```



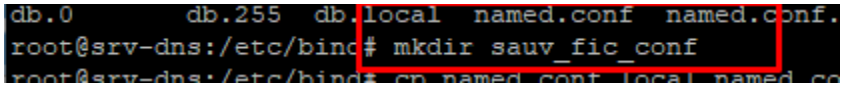


Le serveur s'appelle bien srv-dns, la passerelle répond au ping et la carte eth0 a bien l'adresse 172.30.14.7/16. La configuration réseau est bonne.

Étape 6 : Sauvegarder la configuration de Bind9

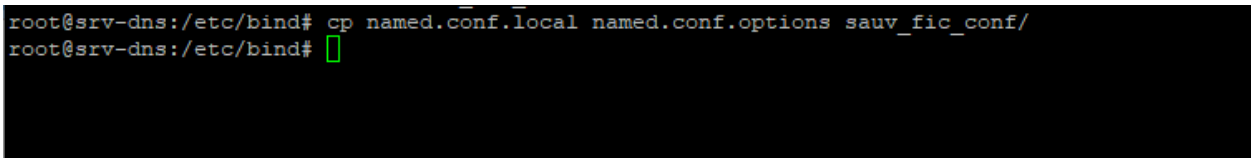
Tous les fichiers de configuration de Bind9 se trouvent dans le dossier /etc/bind. On se place dans ce dossier, puis on crée un dossier de sauvegarde avant de modifier quoi que ce soit :

```
cd /etc/bind
ls
mkdir sauv_fic_conf
```



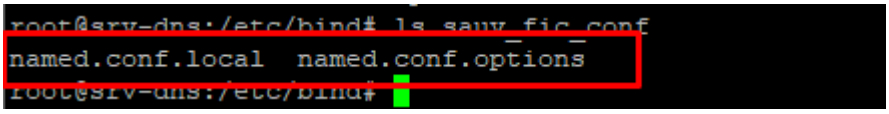
On copie les fichiers de configuration dans ce dossier :

```
cp named.conf.local named.conf.options sauv_fic_conf/
```



On vérifie que la copie a bien marché :

```
ls sauv_fic_conf
```

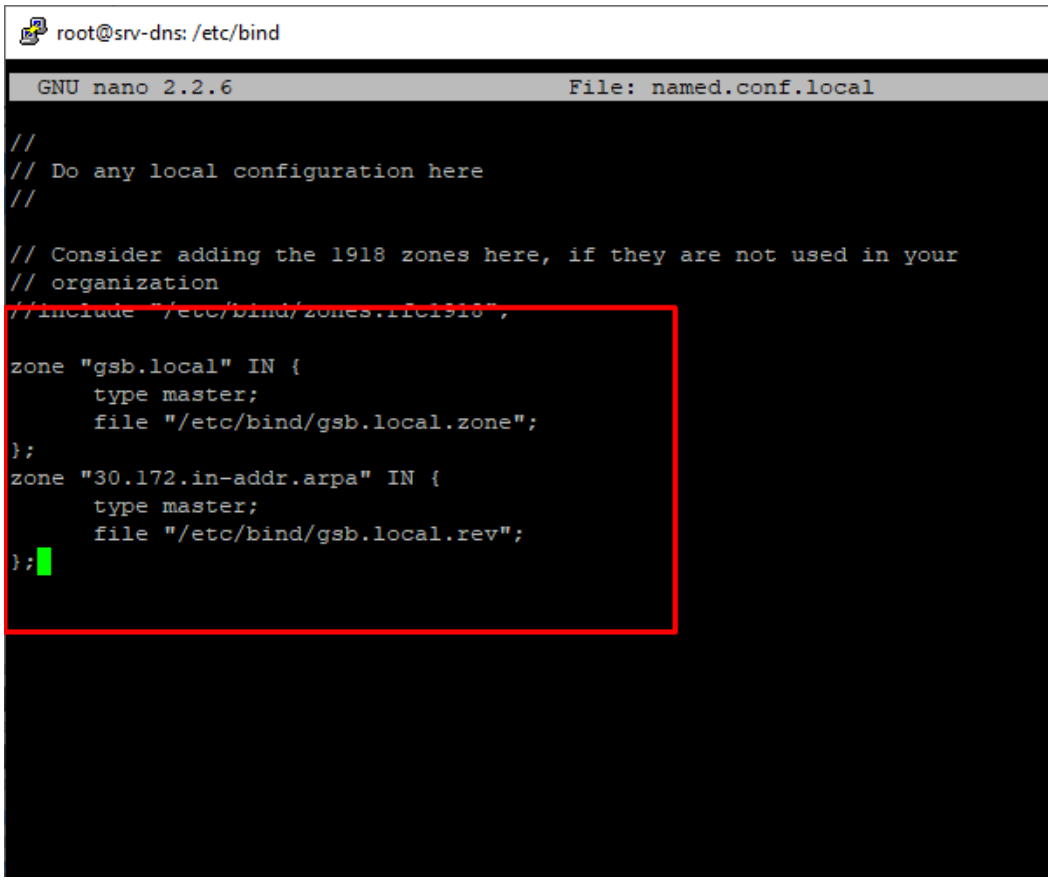


Les fichiers named.conf.local et named.conf.options sont bien dans le dossier. En cas d'erreur, on pourra revenir à la configuration d'origine.

Étape 7 : Déclarer les zones DNS

On déclare les zones gérées par notre serveur dans le fichier named.conf.local :

```
nano /etc/bind/named.conf.local
```



On ajoute deux zones :

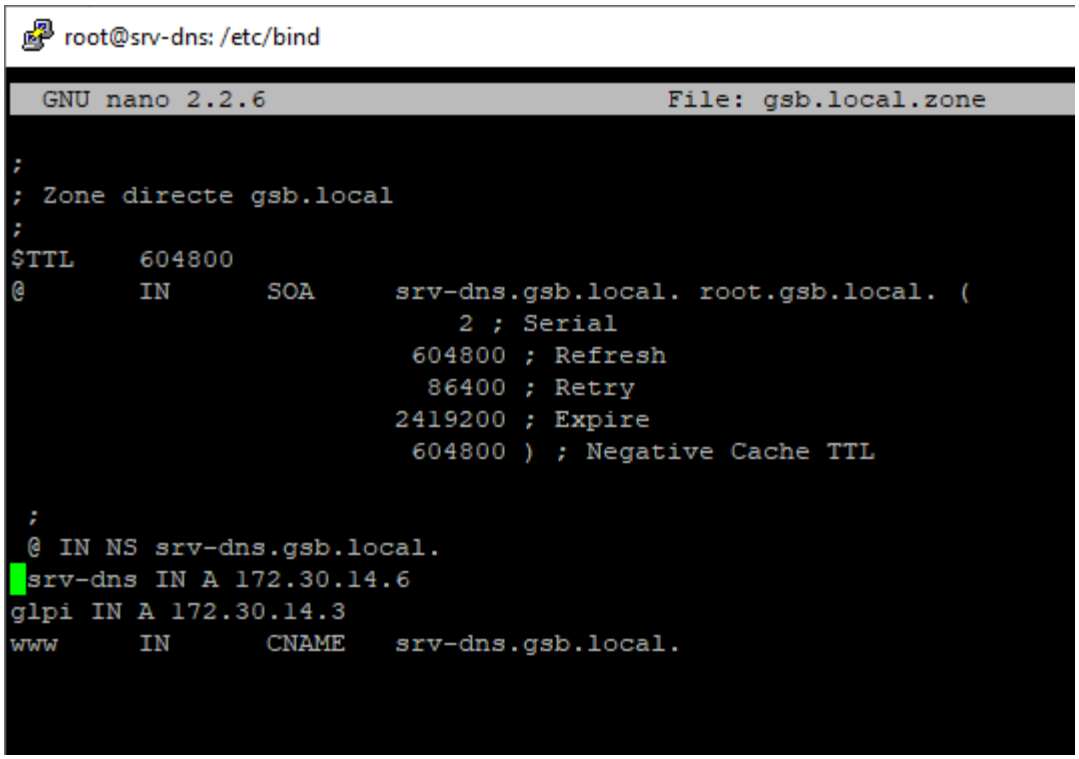
- **gsb.local :** la zone directe. Elle transforme un nom en adresse IP (exemple : glpi → 172.30.14.3).
- **30.172.in-addr.arpa :** la zone inverse. Elle transforme une adresse IP en nom, pour notre réseau 172.30.0.0/16.

« type master » veut dire que notre serveur est le serveur principal de la zone, et « file » indique le fichier où sont écrits les enregistrements.

Étape 8 : Créer la zone directe

On crée le fichier de la zone directe à partir du modèle db.local, puis on le modifie :

```
cp db.local gsb.local.zone
nano gsb.local.zone
```



Dans ce fichier, on écrit les noms des machines et leurs adresses IP :

- **SOA :** les informations de la zone (serveur principal, numéro de version, durées)
- **NS :** le serveur DNS du domaine, ici srv-dns
- **A :** les correspondances nom → adresse IP (srv-dns et glpi)
- **CNAME :** un alias : www est un autre nom pour srv-dns

Le point à la fin des noms (srv-dns.gsb.local.) représente la racine du DNS. Il est obligatoire dans ce fichier.

Étape 9 : Créer la zone inverse

La zone inverse fait le contraire de la zone directe : elle donne le nom d'une machine à partir de son adresse IP. On crée le fichier en copiant la zone directe :

```
cp gsb.local.zone gsb.local.rev
nano gsb.local.rev
```

Contenu du fichier :

```
$TTL 604800
@ IN SOA srv-dns.gsb.local. root.gsb.local. ( 2 604800 86400 2419200 604800 )
@ IN NS srv-dns.gsb.local.
7.14 IN PTR srv-dns.gsb.local.
3.14 IN PTR glpi.gsb.local.
```

Les enregistrements PTR donnent le nom à partir de l'adresse. Les adresses s'écrivent à l'envers : 3.14 correspond à 172.30.14.3.

Étape 10 : Vérifier les fichiers et redémarrer Bind9

Avant de redémarrer le service, on vérifie qu'il n'y a pas d'erreur dans les fichiers :

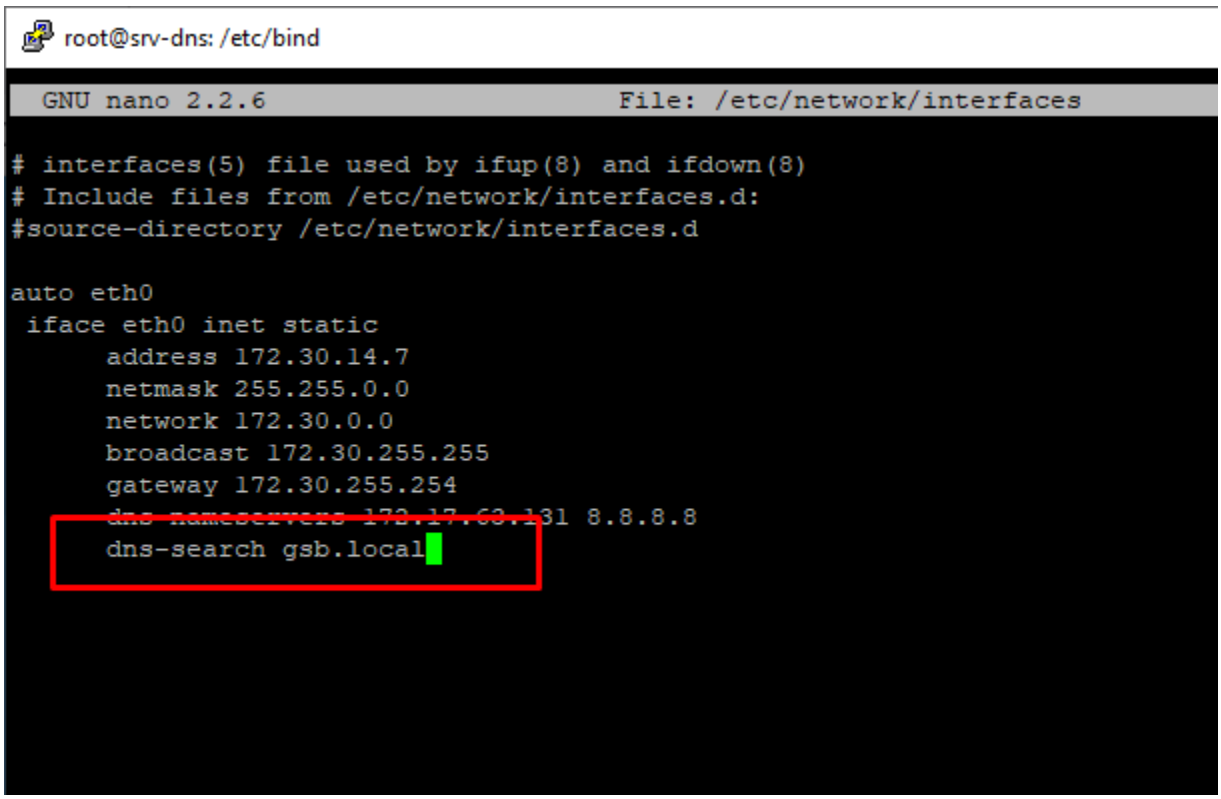
```
named-checkconf
named-checkzone gsb.local /etc/bind/gsb.local.zone
named-checkzone 30.172.in-addr.arpa /etc/bind/gsb.local.rev
service bind9 restart
```

Problème rencontré : au début, named-checkzone affichait des erreurs (« unknown RR type », « extra input text »). Le copier-coller dans nano avait ajouté des espaces au début de certaines lignes. Dans un fichier de zone, un espace en début de ligne change le sens de la ligne. On a supprimé ces espaces, puis les zones ont été chargées sans erreur (OK).

Étape 11 : Utiliser notre serveur DNS

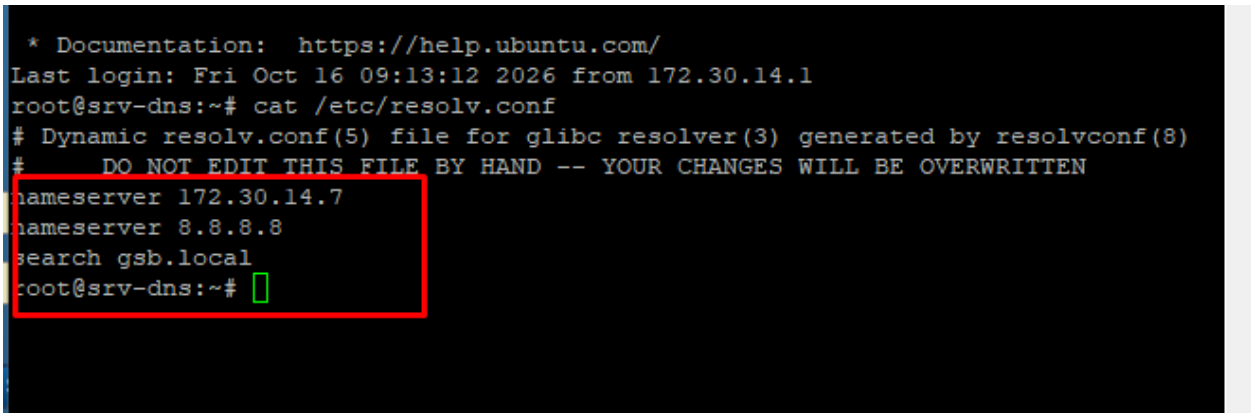
On indique au serveur d'utiliser son propre DNS pour résoudre les noms. Sur Ubuntu, le fichier /etc/resolv.conf se remet à zéro au redémarrage (annexe 2 du TP). Pour que le réglage reste, on le met dans le fichier réseau :

```
dns-nameservers 172.30.14.7 8.8.8.8
dns-search gsb.local
```



On a aussi vidé le fichier /etc/resolvconf/resolv.conf.d/tail, qui contenait d'anciens serveurs DNS. Après un redémarrage, on vérifie le fichier resolv.conf :

```
cat /etc/resolv.conf
```

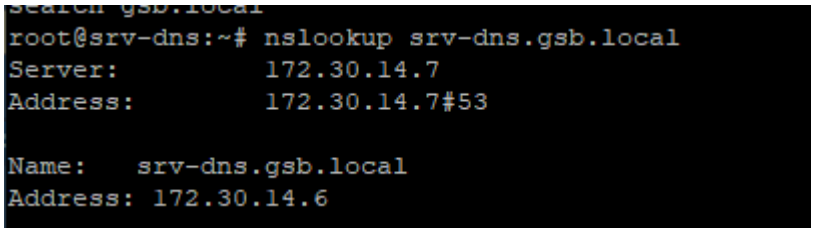


Le serveur utilise bien son propre DNS (172.30.14.7) en premier, et le domaine de recherche gsb.local.

Étape 12 : Tester le DNS sur le serveur

On teste la zone directe (nom → adresse IP) avec la commande nslookup :

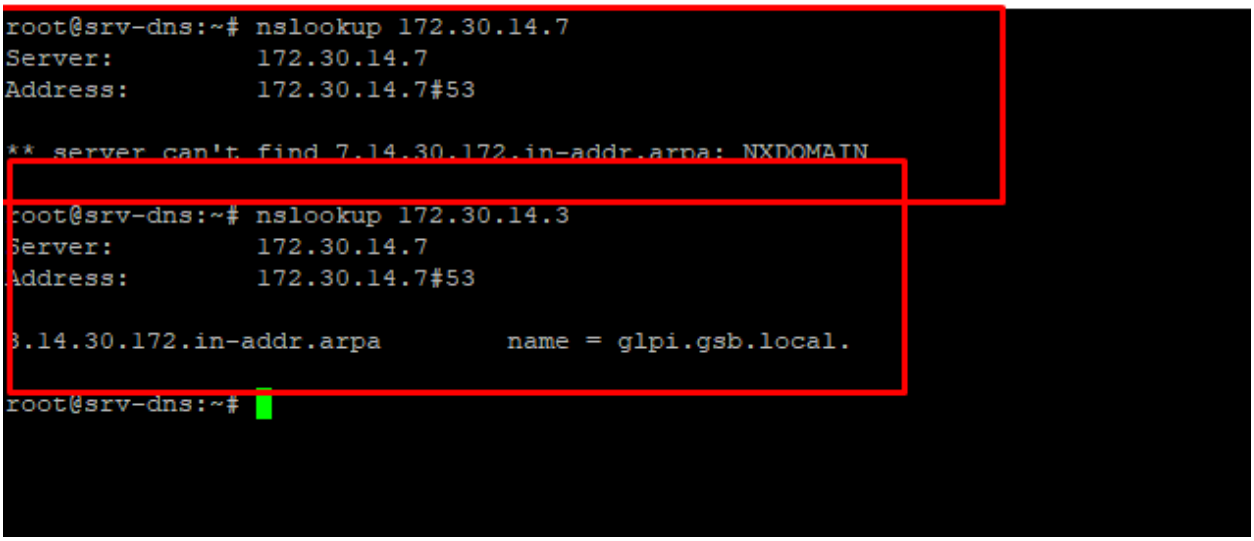
```
nslookup srv-dns.gsb.local
nslookup glpi.gsb.local
nslookup www.gsb.local
```





La ligne « Server: 172.30.14.7 » montre que c'est bien notre serveur qui répond. glpi.gsb.local renvoie bien 172.30.14.3, et www.gsb.local est bien un alias (canonical name) de srv-dns.gsb.local.
On teste ensuite la zone inverse (adresse IP → nom) :

```
nslookup 172.30.14.7
nslookup 172.30.14.3
```

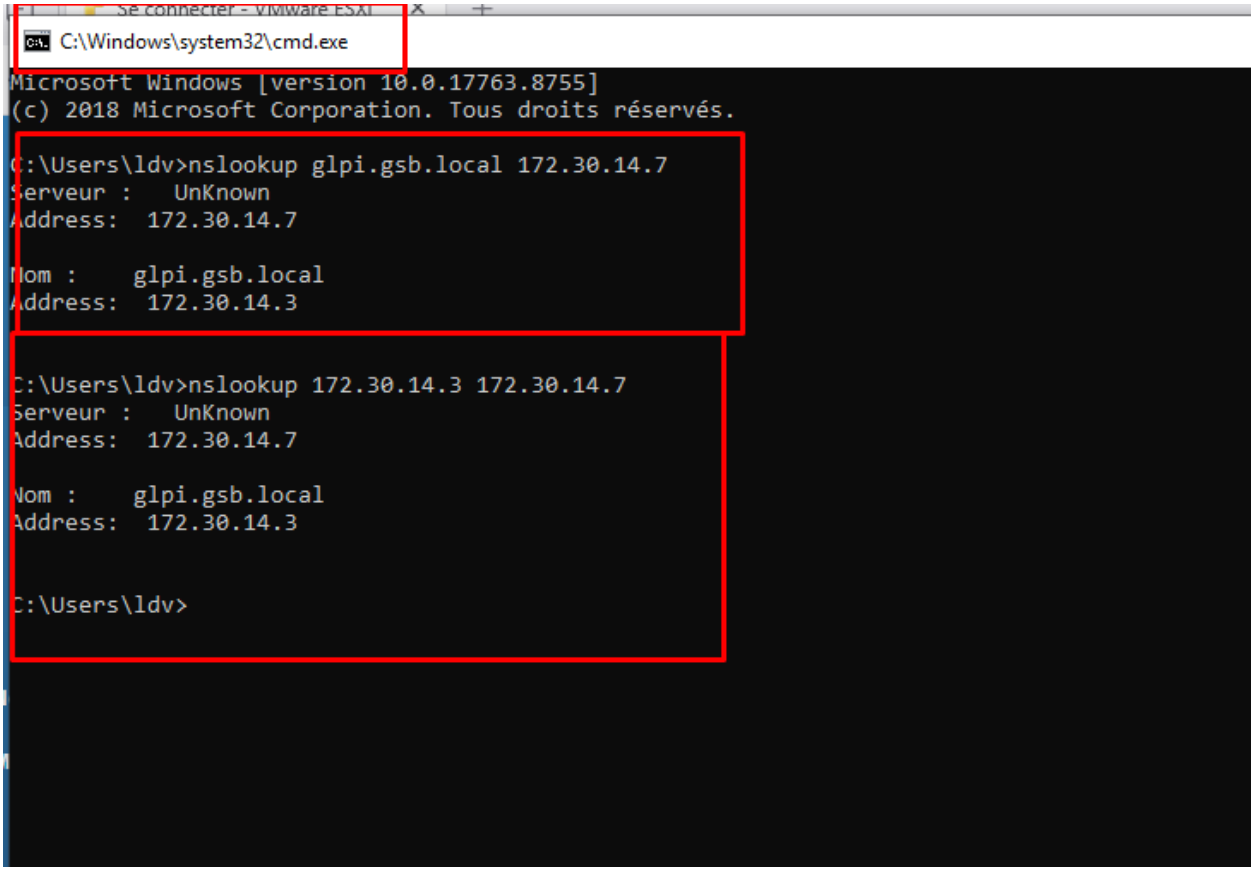


L'adresse 172.30.14.3 est bien retrouvée : c'est glpi.gsb.local.
Remarque : srv-dns renvoie encore l'adresse 172.30.14.6, et l'adresse 172.30.14.7 n'est pas trouvée (NXDOMAIN). Au début du TP, l'adresse prévue pour le serveur était 172.30.14.6, puis on a choisi 172.30.14.7 : les fichiers de zone contenaient encore l'ancienne adresse. Pour corriger, on remplace 172.30.14.6 par 172.30.14.7 dans gsb.local.zone, et 6.14 par 7.14 dans gsb.local.rev, puis on redémarre Bind9 (service bind9 restart).

Étape 13 : Tester depuis un autre poste

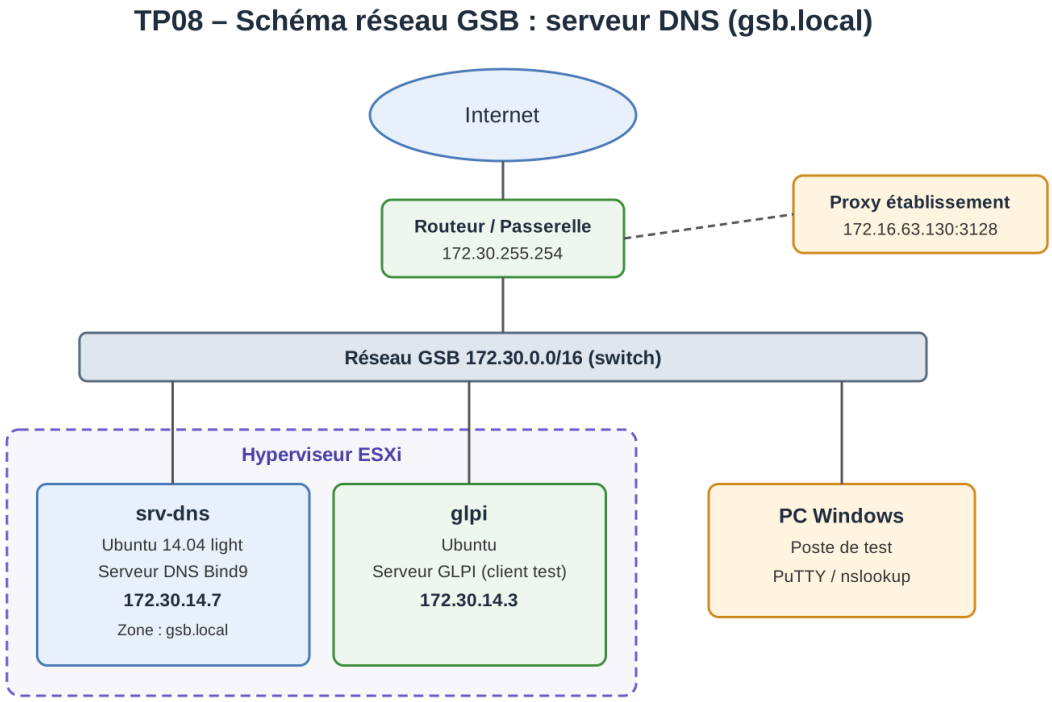
On teste aussi depuis un poste Windows du réseau, pour vérifier que le serveur DNS répond aux autres machines. Dans l'invite de commandes (cmd) :

```
nslookup glpi.gsb.local 172.30.14.7
nslookup 172.30.14.3 172.30.14.7
```



L’adresse à la fin de la commande indique le serveur DNS à interroger. Le poste Windows reçoit les bonnes réponses dans les deux sens : notre serveur DNS fonctionne sur le réseau. « Serveur : UnKnown » veut seulement dire que le poste ne connaît pas le nom du serveur DNS, ce n’est pas une erreur.

Étape 14 : Schéma réseau



Machine	Rôle	Adresse IP
srv-dns	Serveur DNS (Bind9)	172.30.14.7
glpi	Serveur GLPI (machine de test)	172.30.14.3
PC Windows	Poste de test	DHCP
Routeur	Passerelle	172.30.255.254
Proxy	Accès Internet	172.16.63.130:3128

Conclusion

Le serveur DNS de GSB est installé et fonctionne. Il gère le domaine gsb.local : il traduit les noms en adresses IP (zone directe) et les adresses IP en noms (zone inverse). Les tests depuis le serveur et depuis un poste Windows sont réussis.
Ce TP m'a permis de comprendre le rôle du DNS, d'installer et de configurer Bind9, et d'apprendre à corriger des erreurs dans les fichiers de zone.